

Exercice I :

1°) Un élément $d\vec{l}$ d'une spire parcouru par un courant I produit en un point M de l'axe de la spire, un champ magnétique $d\vec{B}$ donné par la loi de Biot et Savart : $\vec{u}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{4\pi PM^3} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \wedge r\vec{u}}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \wedge \vec{u}}{4\pi r^2}$$

L'axe (Oz) est un axe d'antisymétrie de la distribution des courants, et puisque M appartient à cet axe alors $\vec{B}(M)$ est par $\vec{e}_z$.

Projetons, alors $d\vec{B}$ suivant Oz on obtient :

$$dB_z = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{4\pi PM^3} \cdot \vec{e}_z$$

On a $d\vec{l} = R d\theta \vec{e}_\theta$ et $\vec{PM} = \vec{PO} + \vec{OM} = -R\vec{e}_r + z\vec{e}_z$

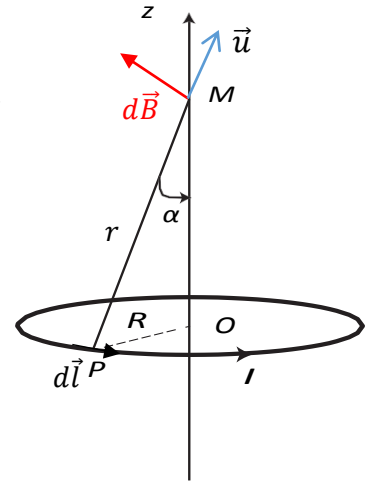
Alors $d\vec{l} \wedge \vec{PM} = R^2 d\theta \vec{e}_z + Rz d\theta \vec{e}_r$

D'où

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R^2}{PM^3} d\theta$$

Or $PM = \frac{R}{\sin\alpha}$

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3(\alpha) d\theta$$



2) Tous les points de la spire sont situés à la même distance du point M

$$\alpha = \text{cste}$$

$$\text{Donc } B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3(\alpha) \int_0^{2\pi} d\theta \Rightarrow B_z = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha)$$

Ainsi le champ magnétique créé par la spire en M est donné par :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha) \vec{e}_z$$

3) La bobine plate est formée par N spires, d'où le champ :

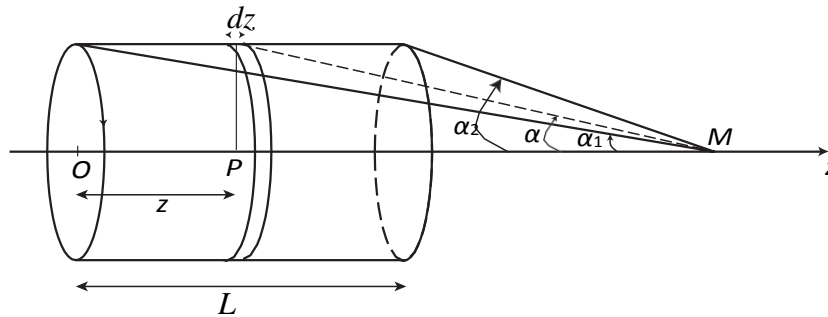
$$\vec{B}_b = N\vec{B}_s = \vec{B}_b = \frac{\mu_0 N I}{2R} \sin^3\alpha \vec{e}_z$$

4) Au centre de la spire le champ magnétique est maximal :

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2} \frac{I}{R} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2 \cdot 10^{-2}} = 2\pi \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

Exercice II

1) Pour calculer le champ magnétique créé par le solénoïde en un point M de l'axe, on décompose le solénoïde en bobines plates d'épaisseur élémentaire parcourues par le même courant d'intensité I . connaissant le champ magnétique créé par une bobine plate il suffira d'additionner les contributions de toutes les bobines plate élémentaires constituant le solénoïde. Soient α_1 et α_2 sont les angles sous lesquels du point M, on observe la première et dernière spire



1.1 On considère une bobine plate d'épaisseur élémentaire dz et de centre P. Celle-ci est constituée de $dN = \frac{N}{L}dz = ndz$ spires (où $n = \frac{N}{L}$ est la densité de spires : nombre de spires par unité de longueur).

Nous avons vu que le champ magnétique élémentaire créé par une bobine plate (voir exercice 1) de centre P et de rayon R, est donné par l'expression :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} dN \cdot \sin^3(\alpha) \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{2R} ndz \cdot \sin^3(\alpha) \vec{e}_z$$

1.2 Dans cette expression apparaissent les variables α et z . Ces deux variables sont liées par la relation suivante : $\tan \alpha = \frac{R}{z_M - z} \Rightarrow z_M - z = \frac{R}{\tan \alpha}$ ($OM = z_M$ et $OP = z$, O une origine quelconque située sur l'axe du solénoïde). Le point d'observation M est fixe.

Le calcul de la différentielle de l'expression ci-dessus donne :

$$-dz = -\frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha \Rightarrow dz = \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha$$

(Lorsque z augmente ($dz > 0$), l'angle α augmente ($d\alpha > 0$))

2) Le champ magnétique élémentaire s'écrit :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} n \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha \cdot \sin^3(\alpha) \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{2} n \cdot \sin(\alpha) d\alpha \cdot \vec{e}_z$$

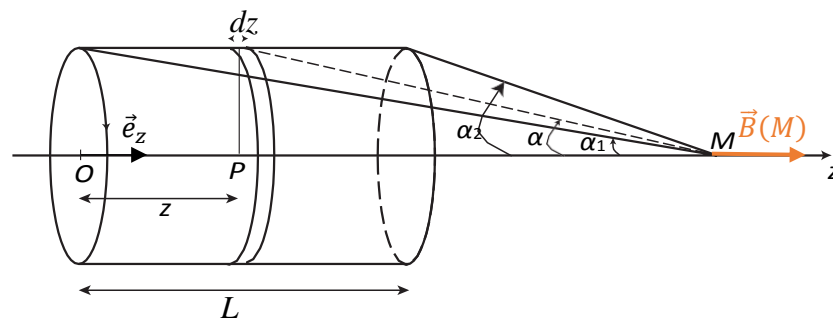
3) Le champ total créé par le solénoïde est :

$$\vec{B}(M) = \int_{\text{solénoïde}} d\vec{B}(M) = \int_{\text{solénoïde}} \frac{\mu_0 I}{2} n \cdot \sin(\alpha) d\alpha \cdot \vec{e}_z = \left(\frac{\mu_0 I}{2} n \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin(\alpha) d\alpha \right) \vec{e}_z$$

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2} n (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \cdot \vec{e}_z$$

Remarque : D'après la règle du tire-bouchon, le sens de courant indiqué sur la figure fixe le sens du champ magnétique vers les z croissants.

$\alpha_1 < \alpha_2 \Rightarrow \cos \alpha_1 > \cos \alpha_2$, le module du champ magnétique est bien positif.



4) Pour un solénoïde infiniment long on a : $\alpha_1 = 0$ et $\alpha_2 = \pi$ alors $\vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{e}_z$

Le champ magnétique est uniforme à l'intérieur du solénoïde.

Son module est : $B(M) = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{L} I$

5) $B(M) = 4\pi \cdot 10^{-7} \times \frac{500}{0,5} \times 0,6 = 2,4\pi \cdot 10^{-4} T$

EXERCICE III :

1. On a une symétrie cylindrique, d'où on va travailler avec les coordonnées cylindriques (r, θ, z) .

On a invariance par translation selon z et par rotation selon θ , d'où :

$$\vec{B}(M) = \vec{B}(r)$$

Le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution de courant, d'où le champ magnétique est y perpendiculaire, ainsi on a :

$$\vec{B}(M) = B(M) \vec{e}_\theta$$

On choisit comme contour d'Ampère le cercle d'axe (Oz) , de rayon r passant par le point M .

On oriente ce contour dans le même sens que celui de $\vec{e}_\theta$, d'où on a $d\vec{l} = +rd\theta \vec{e}_\theta$

La circulation du champ magnétique le long du contour d'Ampère est :

$$\mathcal{C} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} B(r) \vec{e}_\theta \cdot r d\theta \vec{e}_\theta$$

Ainsi

$$\mathcal{C} = 2\pi r B$$

Pour calculer le courant $I_{\text{enlacé}}$ on distingue les cas suivants :

1^{er} cas : $0 < r < R_1$

Seule une partie du courant I est enlacée. Or le courant est distribué uniformément en volume avec une densité volumique $j_1 = \frac{I}{S} = \frac{I}{\pi R_1^2}$, alors le courant enlacé dans ce cas est :

$$I_{\text{enlacé}} = \iint_{\text{disque de rayon } r} \vec{j}_1 \cdot d\vec{S} = j_1 \pi r^2 = I \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} = I \frac{r^2}{R_1^2}$$

D'après le théorème d'Ampère on a : $\mathcal{C} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$, alors :

$$2\pi r B = \mu_0 I \frac{r^2}{R_1^2}$$

Ainsi on a :

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R_1^2} \vec{e}_\theta \quad \text{pour } 0 < r < R_1$$

2^{ème} cas : $R_1 < r < R_2$

Dans ce cas tout le courant I est enlacé par le contour d'Ampère : $I_{\text{enlacé}} = I$, donc le théorème d'Ampère implique :

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{r} \vec{e}_\theta \quad \text{pour } R_1 < r < R_2$$

3^{ème} cas : $R_2 < r < R_3$

Dans ce cas tout le courant I est enlacé en plus d'une partie du courant $-I$ par le contour d'Ampère.

La densité volumique dans le conducteur 2 est donnée par :

$$j_2 = \frac{-I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)}$$

D'où la partie du courant $-I$ enlacée par le contour d'Ampère est : $-\frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2}I$
Ainsi le courant enlacé dans ce cas est :

$$I_{\text{enlacé}} = I - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2}I = \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}I$$

Le champ magnétique est donc :

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} \vec{e}_\theta \quad \text{pour } R_2 < r < R_3$$

4^{ème} cas : $r > R_3$

Dans ce cas le courant enlacé est :

$$I_{\text{enlacé}} = I - I = 0$$

D'où, d'après le théorème d'Ampère :

$$\vec{B}(r) = \vec{0} \quad \text{pour } r > R_3$$

2. Pour $r = R_1$, on a :

$$\begin{cases} r < R_1 & : B(R_1) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1} \\ R_1 < r < R_2 & : B(R_1) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1} \end{cases}$$

Pour $r = R_2$, on a :

$$\begin{cases} R_1 < r < R_2 & : B(R_2) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_2} \\ R_2 < r < R_3 & : B(R_2) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_2} \end{cases}$$

Pour $r = R_3$, on a :

$$\begin{cases} R_2 < r < R_3 & : B(R_3) = 0 \\ r > R_3 & : B(R_3) = 0 \end{cases}$$

On déduit que le champ magnétique est continu.

Pour une distribution volumique de courant, le champ magnétique est continu.

EXERCICE IV :

On travaillera avec les coordonnées cylindriques.

1. Le champ magnétique créé par un fil infini (exemple traité dans le cours) est donné par :

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

La force de la Laplace appliquée sur le circuit parcouru par le courant i et placé dans le champ magnétique $\vec{B}(r)$ est donnée par :

$$\vec{F} = \int_{\text{cadre}} i d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Vu le sens du courant i on peut écrire :

$$\vec{F} = \int_A^D i d\vec{l} \wedge \vec{B}(r=e) + \int_D^C i d\vec{l} \wedge \vec{B}(r) + \int_C^B i d\vec{l} \wedge \vec{B}(r=e+b) + \int_B^A i d\vec{l} \wedge \vec{B}(r)$$

- Pour la portion AD on a : $d\vec{l} = dz \vec{e}_z$ (le sens d'orientation est indiqué dans les bornes d'intégration), donc la force $\vec{F}_1$ appliquée sur la portion AD est :

$$\vec{F}_1 = \int_A^D i d\vec{l} \wedge \vec{B}(r=e) = \int_{z(A)}^{z(D)} i dz \vec{e}_z \wedge \frac{\mu_0 I}{2\pi e} \vec{e}_\theta = \frac{\mu_0 i I}{2\pi e} (z(D) - z(A)) (-\vec{e}_r)$$

Or $z(D) - z(A) = -a$, alors :

$$\vec{F}_1 = \frac{\mu_0 i I a}{2\pi e} \vec{e}_r$$

- Pour la portion CB on a de même la force $\vec{F}_3$:

$$\vec{F}_3 = -\frac{\mu_0 i I a}{2\pi(e+b)} \vec{e}_r$$

- Pour la portion DC on a $d\vec{l} = dr \vec{e}_r$, donc la force $\vec{F}_2$ appliquée sur la portion DC est :

$$\vec{F}_2 = \int_D^C i d\vec{l} \wedge \vec{B}(r) = \int_e^{e+b} i dr \vec{e}_r \wedge \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

Donc

$$\vec{F}_2 = \frac{\mu_0 I i}{2\pi} \ln\left(\frac{e+b}{e}\right) \vec{e}_z$$

- De même pour la force $\vec{F}_4$ appliquée sur la portion DC on trouve :

$$\vec{F}_4 = -\frac{\mu_0 I i}{2\pi} \ln\left(\frac{e+b}{e}\right) \vec{e}_z$$

D'où la force appliquée sur le cadre est :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \frac{\mu_0 i I a}{2\pi e} \vec{e}_r - \frac{\mu_0 i I a}{2\pi(e+b)} \vec{e}_r$$

D'où finalement :

$$\vec{F} = \frac{\mu_0 i I a b}{2\pi e(e+b)} \vec{e}_r$$

2. A.N $F = 0,12 \text{ mN}$

EXERCICE V :

1. Dans la première position, le cadre se trouve dans une zone où on n'a pas de champ magnétique, d'où on n'aura pas de phénomène d'induction et donc on n'aura pas de courant induit.

Dans la deuxième position une partie du cadre se déplace dans la zone où règne le champ magnétique, ce déplacement va entraîner un changement de la surface du cadre où existe le champ magnétique et donc une variation du flux de $\vec{B}$, et d'après la loi de Faraday on aura une force électromotrice induite et puisque le circuit est fermé on aura un courant induit.

Dans la troisième position le cadre se déplace dans la zone où règne le champ magnétique mais le flux de $\vec{B}$ ne change pas, en supposant que le champ est indépendant du temps, car la surface entourée par le cadre ne change pas lors du déplacement.

2. D'après la loi de Lenz le courant induit va essayer, par ses effets, de s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Ce courant va créer un champ magnétique propre $\vec{B}_p$ qui s'opposera à la variation du flux de $\vec{B}$, or lors du déplacement dans la position 2 le flux de $\vec{B}$ augmente et donc $\vec{B}_p$ aura un sens opposé à $\vec{B}$ pour diminuer le flux.

D'après la règle de la main droite, en connaissant le sens de $\vec{B}_p$, on déduit que le courant induit aura le sens des aiguilles d'une montre.